

**SANTA
CRUZ**
CENTRO UNIVERSITÁRIO

LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO PYTHON

```
print("Hello, World!")
```



AULA 01

Profa.: Taciany
Campos de Lima

Curso de Bacharel
em Sistemas de
Informação

PRIMEIRO DIA

- A Ementa da Disciplina;
- O papel da linguagem Python no mercado de Gestão da Tecnologia da Informação;
- Apresentação do Google Colab;
- Visão geral da linguagem Python.

PRÓXIMOS PASSOS

- Histórico da linguagem de programação Python;
- Características e particularidades da linguagem;
- Git e Git Hub;
- Ambientes de Programação;
- Conceito de comandos de entrada/saída (print e input);
- Conceito de variáveis, tipagem de dados e boas práticas de nomenclatura;
- Operadores aritméticos e relacionais;

Histórico

O Criador

Guido van Rossum.

Quando?

Dezembro de 1989, Holanda. Ele estava entediado no feriado de Natal, o laboratório estava fechado, e ele resolveu criar um projeto de programação para passar o tempo.

A linguagem foi lançada publicamente em fevereiro de 1991.

Porque?

Tornar a programação mais fácil e intuitiva através da legibilidade do código.

Histórico

O Nome

Ao contrário do que a logo sugere, o criador da linguagem (Guido van Rossum) não deu o nome por causa da Píton, mas sim em homenagem ao grupo de comédia britânico Monty Python!

Preciso gostar de “Monty Python’s Flying Circus”?

Não, mas isso ajuda. :)

(Conforme Documentação Oficial do Python disponível em: <https://docs.python.org/pt-br/3.14/faq/general.html#do-i-have-to-like-monty-python-s-flying-circus>)

Origem do SPAM: <https://www.youtube.com/watch?v=ig2cjFyBq98>

Características da Linguagem



**Indentação ao invés
de chaves ou palavras.**



**Tipagem Dinâmica e
Forte**



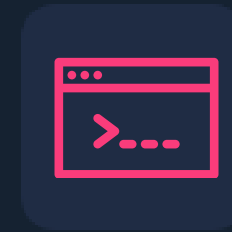
**Linguagem
Interpretada**



Multiparadigma



Biblioteca Padrão



Multiplataforma

Ambientes de Programação

VsCode

Editor de código-fonte customizável;
Múltiplas Linguagens;
Integração com GIT;
Terminal embutido.

Colab

Em nuvem;
Vinculado ao Drive do Google;
Compartilhamento;
Baseado na estrutura do Jupyter.

Pycharm

Ambiente de Desenvolvimento Integrado;
Exclusivo Python;
Análise de código;
Gerenciamento de Ambientes;
Grandes projetos.

Jupyter

Ambiente interativo baseado em células;
Combina código, texto formatado, equações e visualizações.
Execução por trecho;
Geração de gráficos.

PEP 20 (**import this**)

19 princípios orientadores para o design da linguagem Python, vamos ver alguns:

- A comunidade preza por um código limpo e bem estruturado, principalmente pensando na facilidade de manutenção;
- É importante estruturar as funções e os nomes de maneira que seja possível ver o código e entender com mais agilidade e facilidade o que o mesmo se propões;
- É importante usar o tratamento de erro de forma que se possa restreá-lo;
- É importante sempre usar as boas práticas para programar, porém se o padrão prever que algo muito complexo seja criado, é melhor partir para a simplicidade;
- Embora a programação seja um processo criativo, e haja várias formas de se chegar no mesmo resultado, o Python busca estabelecer um padrão mais natural possível.

PEP 20 (**import this**)

- Não espere a perfeição absoluta para começar a programar ou entregar um projeto funcional: Publicar uma primeira versão funcional de um sistema hoje é melhor do que passar meses planejando a versão perfeita que nunca vê a luz do dia.
- O oposto complementar: não tome decisões impulsivas ou escreva códigos correndo sem planejamento só para dizer que fez agora. Pense bem antes de agir: Fazer uma alteração crítica de última hora na sexta-feira à noite sem testes é pior do que deixar para fazer na segunda-feira com calma.

PEP 08

1. Indentação:

- Utilize 4 espaços por nível de indentação (nunca misture espaços e tabulações/tabs).

2. Tamanho das Linhas:

- Limite as linhas de código a um máximo de 79 caracteres e os comentários/docstrings a 72 caracteres. Isso facilita a leitura em telas menores e o uso de múltiplos arquivos lado a lado.

3. Linhas em Branco:

- Separe funções e classes principais com duas linhas em branco.
- Métodos dentro de uma classe devem ser separados por uma linha em branco.

PEP 8

4. Padrões de Nomenclatura (Naming Conventions)

- Utilizamos o padrão snake_case (letras minúsculas separadas por underline) para variáveis e funções.
- PascalCase para classe e UPPER_SNAKE_CASE para constantes.
- Boas práticas: Escolha nomes claros e legíveis. Evite palavras reservadas e caracteres especiais.

5. Espaços em Operadores e Atribuições

- Deixe sempre um espaço antes e depois de operadores matemáticos (+, -, *, /) e de atribuição (=).
- Não use espaços logo após parênteses, colchetes ou chaves.

Incorreto: lista_exemplo = [1, 2, 3]

Correto: lista_exemplo = [1, 2, 3]

Palavras Reservadas

- **Controle de fluxo:** if, elif, else, while, for, break, continue
- **Definições:** def, class, lambda
- **Lógica:** and, or, not, in, is
- **Tratamento de erros:** try, except, finally, raise, assert
- **Outras comuns:** import, from, as, return, global, pass

PEP 8

6. Organização e Importações (Imports)

- Ordem das importações: Devem ser agrupadas na seguinte ordem, sempre no topo do arquivo (após a documentação inicial):
 - a. Importações da biblioteca padrão do Python.
 - b. Importações de bibliotecas de terceiros (pacotes instalados externamente).
 - c. Importações de módulos locais do próprio projeto.
- Cada grupo deve ser separado por uma quebra de linha.
- Evite import *: Conforme o Zen do Python, importar tudo de um módulo polui o escopo e deixa a origem das funções confusa.

GIT e GIT HUB

1. Git (A Ferramenta)

É um sistema de controle de versão.

2. GitHub (A Plataforma)

Serviço de hospedagem na internet que usa o motor do GIT.

GIT e GIT HUB

O Git é a Câmera 📷

- Fica no seu computador (offline) ou em uma plataforma online.
- Você usa para "tirar as fotos" (salvar as versões) do seu código.

O GitHub é o Instagram ☁️

- Fica na internet (nuvem).
- É a vitrine onde são publicada as "fotos" para guardar de forma segura e compartilhar com outras pessoas.

GIT e GIT HUB

Repositório:

https://github.com/tacianylima-santacruz/python_sis_26_2

Formulário:

<https://forms.gle/NKnkfhpYnLqfzLS>

FA

GIT e GIT HUB

Após a liberação do repositório:

- Acessar o GITHUB;
- Criar ou entrar na sua conta;
- Abrir o exercício da aula passada do Camelot;
- Fazer um commit do Exercício.

GIT e GIT HUB

1. No Colab, clique em Arquivo > Salvar uma cópia no GitHub.
2. Na janela que abrir, há um campo chamado Caminho do arquivo (ou File path).
3. Digitar o nome da pasta com uma barra / antes do nome do arquivo.
 - Exemplo:
ambientacao/taciany_lima_ambientacao_ex01.ipynb

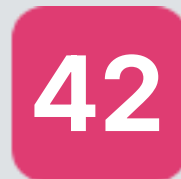
Variáveis

- O que é uma Variável?
- Espaço reservado na memória para armazenar dados do sistema (ex: nome de servidor, quantidade de chamados ou valor de licença).
- Python possui tipagem dinâmica: identifica automaticamente o tipo do dado atribuído.
- Quando eu defino o tipo?

Tipos Primitivos de Dados



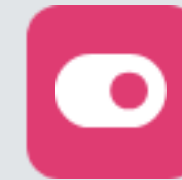
Texto (str)
Cadeia de
caracteres
delimitada por
aspas.



Inteiro (int)
Números inteiros
positivos ou
negativos.



Decimal (float)
Números com
ponto flutuante /
decimais.



Booleano (bool)
Valores lógicos
de verdadeiro ou
falso.

Atividade Prática 01: Montando a Ficha de um Personagem

Crie 4 variáveis, utilizando os 4 tipos de dados:

Texto (str): Ex: Nome do seu personagem.

Número Inteiro (int): Ex: Defina a idade ou nível dele.

Número Decimal (float): Ex: Defina a altura do personagem.

Verdadeiro ou Falso (boolean): Ex: Diga se ele possui uma armadura (True) ou não (False).

Próximos Passos



**Comentários e Docstrings, Interatividade: input()
e print (), operadores relacionais e aritméticos,
conversão de tipos (int, float, str); apresentação
de strings; concatenação, f-strings e métodos;
Tratamento de dados de strings;**

**exit() ou
dúvidas?**

**SANTA
CRUZ**
CENTRO UNIVERSITÁRIO

OBRIGADA!

“Explicit is better than implicit.”
The Zen of Python, by Tim Peters



SANTA
CRUZ
CENTRO UNIVERSITÁRIO

SANTA CRUZ

CENTRO UNIVERSITÁRIO

Para mais
informações
acesso
o **QR CODE**
e saiba mais



 (41)3052-4900

 @unisantacruz

 /UniSantaCruzCtba

 unisantacruztem.com.br